YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh Ilham Nur Hidayat Akbar
Stambuk : 13020220041
Peminatan : Internet of Things
No. Handphone : 081342088825
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Perancangan dan Implementasi Sistem Internet of Things untuk Monitoring Kualitas Air Akuarium Ikan Cupang Berbasis Website
2. Rancang Bangun Sistem Internet of Things untuk Pemantauan Kualitas Air Akuarium Ikan Hias Berbasis Website
3. Penerapan Internet of Things dalam Rancang Bangun Sistem untuk Monitoring Kualitas Air Akuarium via Website

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Perancangan dan Implementasi Sistem Pakan Otomatis dan Monitoring TDS pada Akuarium Ikan Hias Berbasis IoT	Rancang Bangun Sistem Monitoring pH Air dan Kekeruhan Air Pada Akuarium Budi Daya Ikan Hias (Goldfish Carassius Auratus)	Rancang Bangun Akuarium Berbasis Internet of Things untuk Ikan Arwana Silver
Nama Penulis, Tahun Terbit	Balvin Immanuel Koromari, Felix David. Tahun Terbit 2024	Muhammad Fadhil Aisamuddin, Endang Rosdiana, Dudi Darmawan. Tahun Terbit 2024	Nia Saputri Utami, Tria Kasnalestari, Martin R. Sinaga, Dede Ariyanto, Sigit Setiawan Salim. Tahun Terbit 2024
Tujuan	Mengembangkan sistem pakan otomatis serta monitoring TDS agar kualitas air akuarium dapat dipantau secara real-time melalui IoT. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32, sensor TDS, dan sistem pemberian pakan otomatis.	Membuat alat yang dapat memonitor pH air dan tingkat kekeruhan air secara otomatis untuk mendukung kelangsungan hidup ikan hias. Sistem ini menggunakan sensor pH, sensor turbidity, serta mikrokontroler Arduino Mega 2560 untuk pemrosesan data.	Merancang akuarium pintar berbasis IoT untuk memantau suhu, pH, dan tingkat TDS guna menjaga kualitas air bagi ikan Arwana Silver. Menggunakan sensor DS18B20 untuk suhu, pH-4502C untuk pH, serta sensor TDS yang terhubung dengan mikrokontroler ATmega 2560.
Hasil Penelitian	Sensor TDS dapat mendeteksi kualitas air dan sistem pakan otomatis bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Konektivitas IoT memungkinkan pemantauan jarak jauh.	Hasil menunjukkan bahwa pH dan kekeruhan air sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan. Akuarium dengan pemberian pakan lebih banyak memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah.	Implementasi sensor menunjukkan tingkat akurasi tinggi, sistem IoT berfungsi optimal, serta aplikasi dapat menerima dan menampilkan data dengan waktu delay rendah.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama dalam penelitian saya adalah penggunaan ESP32 sebagai mikrokontroler utama, yang dikombinasikan dengan sensor Turbidity, TDS, pH, dan suhu untuk pemantauan kualitas air akuarium secara real-time dan berbasis IoT. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan Arduino Mega 2560 atau ATmega 2560, penelitian saya mengadopsi ESP32, yang memiliki konektivitas WiFi lebih stabil dan efisiensi daya lebih baik. Selain itu, penelitian sebelumnya ada yang menggabungkan sistem pakan otomatis, sedangkan penelitian saya berfokus sepenuhnya pada pemantauan kualitas air, termasuk pH, suhu, TDS, dan tingkat kekeruhan air, yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian lainnya. Dengan pendekatan berbasis website, penelitian saya memungkinkan pemilik akuarium mengakses informasi kualitas air secara lebih fleksibel, dibandingkan penelitian sebelumnya yang bergantung pada aplikasi mobile atau tampilan LCD. Dengan teknologi IoT modern dan sensor multifungsi, penelitian ini menawarkan solusi pemantauan kualitas air yang lebih akurat, fleksibel, dan efisien, sehingga pemilik akuarium dapat mengambil tindakan lebih cepat dalam menjaga kestabilan lingkungan air.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Perancangan dan Implementasi Sistem Internet of Things untuk Monitoring Kualitas Air Akuarium Ikan Cupang Berbasis Website

Masalah Utama

Pemantauan kualitas air ikan cupang secara manual kurang efisien dan sering terlambat dalam mendeteksi perubahan kondisi air. Ikan cupang memerlukan kualitas air yang stabil, terutama dalam parameter pH, suhu, TDS, dan kekeruhan. Tanpa pemantauan yang baik, ikan dapat mengalami stres, penyakit, atau bahkan kematian. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis IoT yang dapat memantau kualitas air secara real-time dan memberikan notifikasi otomatis melalui website.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Sistem ini dikembangkan menggunakan IoT dengan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC). Menggunakan ESP32 sebagai pusat kendali, sistem ini mengintegrasikan sensor pH-4502C, suhu DS18B20, TDS, dan turbidity untuk mendeteksi perubahan kualitas air. Data yang dikumpulkan akan dikirim ke server cloud dan ditampilkan dalam dashboard website. Variabel yang diamati mencakup pH air, suhu air, TDS, kekeruhan air, dan efektivitas sistem IoT dalam mengirimkan data secara real-time.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sistem ini memungkinkan pemantauan kualitas air secara otomatis melalui website, dengan notifikasi otomatis jika terjadi perubahan parameter yang tidak sesuai. Data dari sensor dikirim ke server cloud melalui ESP32, lalu ditampilkan dalam dashboard website yang dapat diakses kapan saja oleh pemilik ikan cupang.

Hasil Penelitian

Sistem ini diharapkan dapat mengotomatisasi pemantauan kualitas air, meningkatkan akurasi sensor, serta memberikan notifikasi otomatis saat terjadi perubahan kondisi air. Dengan pemantauan berbasis website, pemilik ikan cupang dapat mengakses data kapan saja, mengurangi risiko kualitas air yang buruk, dan menjaga stabilitas ekosistem akuarium.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Internet of Things untuk Pemantauan Kualitas Air Akuarium Ikan Hias Berbasis Website

Masalah Utama

Pemantauan kualitas air akuarium ikan hias masih dilakukan secara manual, yang kurang efisien dan berisiko terlambat dalam mendeteksi perubahan kondisi air. Kualitas air yang tidak stabil dapat menyebabkan stres dan kematian ikan hias. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis IoT yang dapat memantau kualitas air secara real-time dan memberikan notifikasi otomatis melalui website jika terjadi perubahan yang membahayakan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Sistem ini dikembangkan menggunakan IoT dengan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC). Menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler, sistem ini mengintegrasikan sensor pH, suhu, TDS, dan turbidity untuk mendeteksi kondisi air. Data dari sensor dikirim ke server cloud dan ditampilkan di dashboard website agar pemilik ikan hias dapat melakukan pemantauan kapan saja. Variabel yang diamati mencakup pH air, suhu, TDS, kekeruhan air, dan efektivitas sistem IoT dalam mengirimkan data secara real-time.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sistem ini memungkinkan pemantauan kualitas air secara otomatis melalui website, dengan notifikasi real-time saat parameter air tidak sesuai standar. Data dari sensor dikirim ke server cloud melalui ESP32, kemudian ditampilkan dalam dashboard yang mudah diakses pengguna.

Hasil Penelitian

Sistem ini diharapkan dapat mengotomatisasi pemantauan kualitas air, meningkatkan akurasi pengukuran sensor, serta memberikan notifikasi otomatis saat terjadi perubahan kondisi air. Dengan sistem berbasis website, pemilik akuarium dapat memantau kondisi air kapan saja untuk menjaga kesehatan ikan hias dengan lebih efisien.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Internet of Things dalam Rancang Bangun Sistem untuk Monitoring Kualitas Air Akuarium via Website

Masalah Utama

Pemantauan kualitas air akuarium yang masih dilakukan secara manual sering kali kurang efektif dan tidak dapat memberikan informasi secara real-time. Perubahan parameter air yang tidak terdeteksi dengan cepat dapat berdampak buruk pada kesehatan ikan, seperti stres, penyakit, atau kematian. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat memantau kualitas air secara otomatis dan memberikan notifikasi real-time melalui website jika terjadi perubahan yang tidak sesuai standar.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Sistem ini dikembangkan menggunakan IoT dengan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC). ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler utama yang mengelola sensor pH, suhu, TDS, dan turbidity untuk mengukur parameter kualitas air. Data dari sensor dikirim ke server cloud dan ditampilkan dalam dashboard website, memungkinkan pemilik akuarium untuk memantau kondisi air kapan saja. Variabel yang diamati mencakup pH air, suhu, TDS, kekeruhan air, serta efektivitas sistem IoT dalam mengirimkan data secara real-time.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sistem ini memungkinkan pemantauan kualitas air secara otomatis melalui website, dengan notifikasi real-time ketika parameter air berubah drastis. Data dari sensor dikirim melalui ESP32 ke server cloud, lalu ditampilkan dalam dashboard yang mudah diakses pengguna

Hasil Penelitian

Sistem ini diharapkan dapat mengotomatisasi pemantauan kualitas air, meningkatkan akurasi pengukuran sensor, serta memberikan notifikasi otomatis saat terjadi perubahan kondisi air. Dengan sistem berbasis website, pemilik akuarium dapat memantau kondisi air secara fleksibel untuk menjaga kesehatan ikan dengan lebih efisien.